Подготовка к защите РГР, вариант 16

«Управление распределёнными системами».
Этап 2: функция Грина и аналитическое решение (раздел 3 отчёта)

Как пользоваться. Номера формул в скобках — номера из отчёта. Материалы этапа 1 (постановка) — в отдельном файле. Порядок подготовки: 1) выучить «цепочку из шести шагов» (раздел 1) и итоговую формулу; 2) рассказ (раздел 2) — своими словами; 3) пройти все формулы раздела 3 отчёта (раздел 4); 4) научиться воспроизводить на бумаге выводы из раздела 5; 5) прогнать вопросы, закрывая ответы.

Содержание

1 Что держать в голове: цепочка из шести шагов **2**

2 Рассказ на три-четыре минуты **2**

3 Обозначения раздела 3 **3**

4 Разбор формул раздела 3 **4**

4.1 Раздел 3.1 «Функция Грина и интегральное представление решения» 4

4.2 Раздел 3.2 «Собственные функции по переменным z и φ» 5

4.3 Раздел 3.3 «Ряд для функции Грина» 6

4.4 Раздел 3.4 «Радиальные функции Грина» 6

4.5 Раздел 3.5 «Функция Грина задачи» 7

4.6 Раздел 3.6 «Решение задачи» 7

4.7 Раздел 3.7 «Проверка решения и его свойства» 7

4.8 Раздел 3.8 «Распределение температуры» и рисунки 8

5 Выводы, которые могут попросить воспроизвести **8**

5.1 Представление $T(M_0) = -\iint \mu\, G_n\, dS$ 8

5.2 Задача Штурма–Лиувилля по z 8

5.3 Радиальная функция Грина при $m = 0$, $n = 0$ (самая простая) 9

5.4 Радиальная функция Грина при $n \geqslant 1$ 9

5.5 Вронскиан $I_m K'_m - I'_m K_m = -1/x$ 9

5.6 От G к ответу 9

5.7 Проверка граничных условий в ответе 9

6 Вопросы и ответы **9**

6.1 О функции Грина 9

6.2 О собственных функциях и рядах 10

6.3 О функциях Бесселя 11
6.4 О решении 11
6.5 «А что, если…» 12

7 Ловушки **13**

8 Самопроверка **13**

1 Что держать в голове: цепочка из шести шагов

1. **Что такое** G**.** $\Delta G = -\delta(M, M_0)$, $G = 0$ на боковой поверхности, $\partial G/\partial z = 0$ на торцах. Условия те же по роду, что у T, но однородные. Смысл: температура от точечного источника.
2. **Формула Грина** с вырезанным шаром вокруг M_0 даёт $T(M_0) = -\iint_{S_\varepsilon} \mu\, \partial G/\partial n\, dS$.
3. **Разложение по** z **и** φ**.** По z: $Z'' + \lambda Z = 0$, $Z'(0) = Z'(h) = 0 \Rightarrow \cos(\pi n z/h)$. По φ: $\cos m(\varphi - \varphi_0)$. $G = \frac{1}{2\pi h} \sum\sum \varepsilon_m \varepsilon_n \cos\cos\cos \cdot g_{mn}(r, r_0)$.
4. **Радиальное уравнение** $(rg')' - (m^2/r + k_n^2 r)g = -\delta(r - r_0)$: непрерывность, скачок $r_0[g'] = -1$, слева I_m (ограничена на оси), справа комбинация, равная нулю при $r = a$. Вронскиан $I_m K_m' - I_m' K_m = -1/x$.
5. **Производная** G **на** $r = a$**:** $-a\, \partial g_{mn}/\partial r = I_m(k_n r_0)/I_m(k_n a)$. Интеграл по углу оставляет только $m = 0$.
6. **Коэффициенты:** $\int_0^h \mu\, dz = T_0(h - c)$, $\int_0^h \mu \cos k_n z\, dz = -\frac{T_0 h}{\pi n} \sin\frac{\pi n c}{h}$.

Итоговая формула (57):

$$T(r, z) = T_0\Big(1 - \frac{c}{h}\Big) - \frac{2T_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\frac{\pi n c}{h}\, \frac{I_0(\pi n r/h)}{I_0(\pi n a/h)}\, \cos\frac{\pi n z}{h}.$$

Как её «прочитать»: первое слагаемое — средняя по высоте температура боковой поверхности; ряд — отклонения от среднего. Каждая гармоника $\cos(\pi n z/h)$ на боковой поверхности имеет амплитуду из ряда Фурье функции μ, а к оси затухает с множителем $I_0(\pi n r/h)/I_0(\pi n a/h) < 1$. Чем больше n (чем мельче деталь), тем быстрее затухание.

2 Рассказ на три-четыре минуты

Метод. Решение строится методом функции Грина. Функция Грина — это решение той же задачи с точечным источником единичной мощности внутри и однородными граничными условиями: на боковой поверхности $G = 0$, на торцах $\partial G/\partial z = 0$. Физически — температура, которую создаёт точечный источник, если боковую поверхность охлаждать до нуля, а торцы изолировать.

Как G **выражает решение.** Беру вторую формулу Грина для T и G. Около точки M_0 функция G ведёт себя как $1/(4\pi R)$, поэтому вырезаю маленький шар. Интеграл по его сфере даёт $T(M_0)$. На торцах обе нормальные производные равны нулю. На боковой поверхности $G = 0$, поэтому неизвестная $\partial T/\partial n$ выпадает, а $T = \mu$ известна. Получается $T(M_0) = -\iint \mu\, \partial G/\partial n\, dS$. Вот зачем условия на G выбираются именно такими.

Как найти G. По z и φ условия однородные, поэтому раскладываю G в ряд по собственным функциям. По z задача Штурма–Лиувилля с условиями Неймана даёт косинусы $\cos(\pi n z/h)$, $n = 0, 1, \ldots$; по углу — $\cos m(\varphi - \varphi_0)$. Дельта-функцию раскладываю в такие же ряды. Для коэффициента $g_{mn}(r)$ получается обыкновенное уравнение с $\delta(r - r_0)$ справа — модифицированное уравнение Бесселя. Его решения — I_m (конечна на оси) и K_m (бесконечна на оси). Строю функцию Грина этого уравнения: слева от r_0 — I_m, справа — комбинация, равная нулю при $r = a$, в r_0 — непрерывность и скачок производной. Постоянную нахожу через вронскиан.

Решение. Дифференцирую G по r на боковой поверхности, подставляю в интеграл. Интеграл по углу убивает все гармоники с $m \neq 0$ — так проявляется осевая симметрия. Остаётся ряд по n с интегралами $\int \mu \cos$, которые для ступеньки берутся элементарно. Ответ — формула (57).

Проверка. Каждое слагаемое удовлетворяет уравнению, условиям на торцах и на оси. При $r = a$ ряд становится рядом Фурье функции μ — он сходится к μ, в точке скачка к $T_0/2$, около скачка эффект Гиббса. Внутри ряд сходится экспоненциально быстро. Средняя по высоте температура на любом радиусе равна $T_0(1 - c/h)$ — это баланс тепла. Численно проверено: интеграл с $\partial G/\partial n$ совпадает с суммой ряда.

3 Обозначения раздела 3

Символ	Смысл	Единицы
M, M_0	точка наблюдения (r, φ, z) и точка источника (r_0, φ_0, z_0)	—
$G(M, M_0)$	функция Грина	1/м
$\delta(M, M_0)$	трёхмерная дельта-функция; $\iiint \delta\, dV = 1$	1/м^3
$\delta(z - z_0)$ и т. п.	одномерные дельта-функции	1/м, 1/рад
R_{MM_0}	расстояние между точками M и M_0	м
v	регулярная часть функции Грина, $G - 1/(4\pi R)$	1/м
W	мощность точечного источника (только в объяснении смысла G)	Вт
u, w	произвольные функции во второй формуле Грина (33)	—
B_η, σ_η, η	вырезанный шар, его сфера и радиус; $\eta \to 0$	м
Ω_η	цилиндр без шара	—
$S_б$	боковая поверхность цилиндра	м^2
n_M	внешняя нормаль в точке M	—
Z, Ф	функции в задачах Штурма–Лиувилля по z и по φ (Ф здесь не младшие члены из этапа 1)	—
λ, λ_n	спектральный параметр и собственные значения по z	1/м^2
$k_n = \pi n/h$	«волновое число» n-й гармоники по z (не теплопроводность k!)	1/м
$\nu = m^2$	собственные значения по φ	—
n, m	номера гармоник по z и по φ	—
ε_n, ε_m	множитель Неймана: 1 при номере 0, 2 при номере $\geqslant 1$	—
$\|Z_n\|^2$	квадрат нормы собственной функции	м
$g_{mn}(r, r_0)$	радиальная функция Грина гармоники (m, n)	—
$r_<$, $r_>$	$\min(r, r_0)$ и $\max(r, r_0)$	м

Символ	Смысл	Единицы
τ	полуширина отрезка при выводе скачка; $\tau \to 0$	м
$x = k_n r$	безразмерный аргумент функций Бесселя	—
I_m, K_m	модифицированные функции Бесселя I и II рода (Макдональда)	—
y_2	решение, равное нулю при $r = a$	—
A, B, C	постоянные при построении g_{mn}	—
$P(r_0, z_0; z)$	ядро (56): вклад пояска на высоте z	1/м
$\beta = a/h$	отношение радиуса к высоте	—
N	число слагаемых частичной суммы	—
d	расстояние от точки до боковой поверхности в оценке сходимости	м
γ	требуемая относительная точность	—
$Q(r)$	полный тепловой поток через соосную цилиндрическую поверхность	Вт
ψ	полярный угол с вершиной в точке скачка (a, c)	рад

Ловушка обозначений: k — теплопроводность, k_n — $\pi n/h$; K_m — функция Макдональда; ρ — плотность (поэтому радиус шара обозначен η); ε_n — не малое число, а 1 или 2.

4 Разбор формул раздела 3

4.1 Раздел 3.1 «Функция Грина и интегральное представление решения»

Формула (31) — определение функции Грина.

Уравнение $\Delta G = -\delta$: точечный единичный источник в M_0 (знак минус — потому что в стационарном уравнении $k\Delta T = -F$, источник положителен). Условия: $G = 0$ на $r = a$ (I род, однородное), $G_z = 0$ на торцах (II род, однородное). Переменная — M, а M_0 — параметр. Дополнительно: периодичность по φ, ограниченность вне M_0. На оси условия нет: в трёхмерной задаче ось — внутренние точки.

Формула (32) — смысл равенства $\Delta G = -\delta$.

G отличается от $1/(4\pi R)$ на гармоническую функцию v. Почему $1/(4\pi R)$: $\Delta(1/R) = 0$ при $R \neq 0$ (проверка в сферических координатах: $\frac{1}{R^2}(R^2 \cdot (-1/R^2))' = 0$), а поток $\operatorname{grad}(1/(4\pi R)) = -\vec{R}/(4\pi R^3)$ через сферу радиуса R равен $-\frac{1}{4\pi R^2} \cdot 4\pi R^2 = -1$. По формуле Остроградского это и значит «$\Delta = -\delta$»: интеграл от Δ по любой области вокруг M_0 равен -1. Смысл v: поправка, обеспечивающая граничные условия (аналог «изображения» источника).

Формула (33) — вторая формула Грина.

Из формулы Остроградского для вектора $u \operatorname{grad} w - w \operatorname{grad} u$: $\operatorname{div}(u \operatorname{grad} w) = \operatorname{grad} u \cdot \operatorname{grad} w + u\Delta w$, то же с перестановкой, разность: $u\Delta w - w\Delta u$ (смешанные слагаемые сокращаются). Поток вектора через поверхность: $u\,\partial w/\partial n - w\,\partial u/\partial n$.

Формула (34) — формула Грина в области без шара.

В Ω_η обе функции гармоничны, левая часть — ноль. Граница Ω_η — поверхность цилиндра плюс

сфера σ_η.

Формула (35) — предел на маленькой сфере.

Нормаль внешняя к Ω_η — смотрит к M_0, то есть против R: $\partial/\partial n = -\partial/\partial R$. $\partial(1/(4\pi R))/\partial n = +1/(4\pi R^2)$. Интеграл: $T \approx T(M_0)$, умножаем на $\frac{1}{4\pi\eta^2} \cdot 4\pi\eta^2 = 1$. Второй интеграл: $G \sim 1/\eta$, площадь $\sim \eta^2$ — стремится к нулю.

Формула (36) — решение через функцию Грина.

Знак минус — из переноса: $0 = \iint_{S_\Omega}(\dots) + T(M_0)$. На торцах $T_n = 0$ и $G_n = 0$ — ноль; на боковой $G = 0$ и $T = \mu$. Нормаль на боковой поверхности — по r; $dS = a\,d\varphi\,dz$ (дуга $a\,d\varphi$ на высоту dz). Ключевая мысль: на каждой части границы известна одна величина из двух; условие на G «убивает» неизвестную.

Тор вокруг окружности разрыва (абзац после (36)). На окружности $r = a$, $z = c$ T разрывна, её производная там неограничена ($\sim 1/\eta$). Вырезаем тор радиуса η: на его поверхности T ограничена, $G \sim \eta$ (на границе $G = 0$), G_n ограничена, значит, подынтегральное выражение ограничено, а площадь тора $2\pi a \cdot 2\pi\eta \to 0$.

Симметрия $G(M, M_0) = G(M_0, M)$**.** Формула Грина для $u = G(M, M_1)$, $w = G(M, M_2)$ с вырезанными шарами вокруг M_1, M_2: граничные слагаемые на поверхности цилиндра равны нулю (оба удовлетворяют одинаковым однородным условиям), сферы дают $G(M_1, M_2)$ и $G(M_2, M_1)$ с разными знаками. Физически — принцип взаимности: источник в M_1 нагревает M_2 так же, как источник в M_2 нагревает M_1.

4.2 Раздел 3.2 «Собственные функции по переменным z и φ»

Формула (37) — задача Штурма–Лиувилля по z.

Из условий Неймана на торцах. Почему по z: условия однородные именно там. Перебор $\lambda < 0$, $\lambda = 0$, $\lambda > 0$ — в отчёте; ответ: $\lambda \geqslant 0$ всегда (это видно и из тождества $\lambda \int Z^2 = \int Z'^2$, если умножить уравнение на Z и проинтегрировать по частям).

Формула (38) — собственные значения и функции.

$k_n = \pi n/h$, $Z_n = \cos k_n z$, $n = 0$ входит (постоянная) — в отличие от условий Дирихле, где sin и $n \geqslant 1$. Это важно: $n = 0$ даёт среднюю температуру $T_0(1 - c/h)$.

Формула (39) — нормы.

$\int_0^h \cos^2(\pi n z/h)dz = h/2$ при $n \geqslant 1$ ($\cos^2 = \frac{1+\cos 2x}{2}$), $= h$ при $n = 0$. Отсюда ε_n.

Формула (40) — разложение $\delta(z - z_0)$**.**

Коэффициент Фурье: $\frac{1}{\|Z_n\|^2}\int_0^h \delta(z - z_0)\cos k_n z\,dz = \frac{\varepsilon_n}{h}\cos k_n z_0$ (фильтрующее свойство дельта-функции).

Формула (41) — разложение $\delta(\varphi - \varphi_0)$**.**

Ряд Фурье на $[0, 2\pi]$: коэффициенты $\frac{1}{\pi}\cos m\varphi_0$, $\frac{1}{\pi}\sin m\varphi_0$, свободный член $\frac{1}{2\pi}$; синусы и косинусы собираются в $\cos m(\varphi - \varphi_0)$.

Формула (42) — дельта-функция в цилиндрических координатах.

Множитель $1/r$ из-за $dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$: $\iiint \frac{1}{r}\delta\delta\delta\, r\,dr\,d\varphi\,dz = 1$.

4.3 Раздел 3.3 «Ряд для функции Грина»

Формула (43) — вид ряда.

Множитель $\frac{\varepsilon_m \varepsilon_n}{2\pi h}$ взят из разложений (40), (41), чтобы уравнение для g_{mn} имело правую часть ровно $-\delta(r - r_0)$. Каждое слагаемое уже удовлетворяет условиям на торцах и периодичности.

Формула (44) — уравнение для g_{mn}.

Подставили ряд в $\Delta G = -\delta$, сравнили коэффициенты, умножили на r. Знак $+k_n^2 r$: вторая производная косинуса по z даёт $-k_n^2$, переносим. m^2/r — от $\frac{1}{r^2}\partial_\varphi^2$, умноженного на r.

Формула (45) — условия для g_{mn}.

$g(a) = 0$ — из $G = 0$ на $r = a$; ограниченность на оси — так как в 3D ось внутри тела, G там конечна (если $r_0 > 0$).

Формула (46) — условия сшивания.

Непрерывность — иначе g'' содержала бы δ'. Скачок: интегрируем уравнение по $[r_0 - \tau, r_0 + \tau]$: $\big[rg'\big]_{r_0-\tau}^{r_0+\tau} - \int(\dots)g\,dr = -1$; интеграл от ограниченной функции по отрезку длины 2τ стремится к нулю.

4.4 Раздел 3.4 «Радиальные функции Грина»

Формула (47) — модифицированное уравнение Бесселя.

Подстановка $x = k_n r$: $\frac{d}{dr} = k_n \frac{d}{dx}$, $r\,g' = x\,y'$, $(rg')' = k_n(xy')'$; уравнение $k_n(xy')' - k_n(m^2/x + x)y = 0$ делим на k_n и умножаем на x: $x(xy')' - (m^2 + x^2)y = 0$, то есть $x^2y'' + xy' - (x^2 + m^2)y = 0$. Обычное уравнение Бесселя: $+(x^2 - m^2)$ — его решения J_m колеблются. У нас знак другой: I_m, K_m монотонны.

Формула (48) — ряд для I_m.

Такой же, как для J_m, но без $(-1)^j$. Все члены положительны. $I_0(x) = 1 + \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} + \dots$

Свойства 2–3. K_m — второе решение, сингулярное в нуле, убывает на бесконечности. Асимптотики: $I_m \sim e^x/\sqrt{2\pi x}$, $K_m \sim \sqrt{\pi/(2x)}e^{-x}$ — «растущая» и «убывающая» экспоненты, как ch и e^{-x} для уравнения $y'' - y = 0$.

Формула (49) — вронскиан.

Формула Лиувилля: для $(py')' + qy = 0$ произведение pW постоянно. Здесь $p = x$, поэтому $W = \text{const}/x$. Постоянная — по асимптотикам: $W \approx I(-K) - IK = -2IK = -2\frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}\sqrt{\frac{\pi}{2x}}e^{-x} = -\frac{1}{x}$.

Формула (50) — g_{mn} при $n \geqslant 1$.

Слева — $I_m(k_n r)$ (ограничена). Справа — y_2, равная нулю при $r = a$. Сшивание даёт $C = I_m(k_n a)$. Проверка: при $r = a$ скобка $= 0$; при $r = r_0$ обе ветви совпадают; $g > 0$.

Формула (51) — g_{m0} при $n = 0$.

Уравнение Эйлера, решения $r^{\pm m}$ или $1, \ln r$. Для $m = 0$: $g = \ln(a/r_0)$ при $r < r_0$, $g = \ln(a/r)$ при $r > r_0$. Это функция Грина «двумерного» кругового случая (как потенциал заряженной нити).

4.5 Раздел 3.5 «Функция Грина задачи»

Формула (52) — итоговая функция Грина.

Двойной ряд. Свойства: симметрия, граничные условия, особенность $1/(4\pi R)$ (численно: $4\pi RG \approx 0{,}93$ при $R = 0{,}04a$ — недостающие $0{,}07$ дают v, отрицательная поправка от охлаждаемой стенки), положительность (по принципу максимума для G вне M_0: на границе $G \geqslant 0$, около M_0 $G \to +\infty$).

4.6 Раздел 3.6 «Решение задачи»

Формула (53) — нормальная производная.

На $r = a$: $r_> = r$. Производная $y_2'(a) = k_n(I_m(k_na)K_m'(k_na) - K_m(k_na)I_m'(k_na)) = k_n \cdot (-1/(k_na)) = -1/a$. Отсюда $\partial g/\partial r = -I_m(k_nr_0)/(aI_m(k_na))$. Минус перед $\partial G/\partial n$ делает всё положительным.

Интеграл по углу — 2π при $m = 0$ и 0 при $m \geqslant 1$: осевая симметрия «автоматически».

Формула (54) — решение для любой $\mu(z)$.

$\frac{1}{h} \cdot \varepsilon_n \cdot$ (коэффициент затухания) $\cdot \cos k_nz_0 \cdot \int \mu \cos$. Если μ — любая функция от z, формула та же.

Формула (55), (56) — ядро решения.

$T = \int \mu P\, dz$: температура — «взвешенная сумма» температур поясков боковой поверхности. $P \geqslant 0$, $\int_0^h P\, dz = 1$ (слагаемое $n = 0$), поэтому T — среднее значение μ с весом P — отсюда снова $\min \mu \leqslant T \leqslant \max \mu$.

Коэффициенты (перед (57)): $\int_c^h \cos \frac{\pi nz}{h} dz = \frac{h}{\pi n}\left[\sin \pi n - \sin \frac{\pi nc}{h}\right] = -\frac{h}{\pi n} \sin \frac{\pi nc}{h}$.

Формула (57) — ответ.

Множитель $\frac{2T_0}{\pi}$: $\frac{1}{h} \cdot \varepsilon_n \cdot \frac{T_0 h}{\pi n} = \frac{2T_0}{\pi n}$. Знак минус — из $-\sin(\pi nc/h)$. Условие $(r, z) \neq (a, c)$ — там решение не определено (разрыв).

Формула (58) — безразмерная форма.

$\pi nr/h = \pi n\beta\xi$, $\pi na/h = \pi n\beta$. Видно: только $\beta = a/h$ и c/h.

Абзац о разделении переменных. Тот же ряд даёт метод Фурье: $T = R(r)Z(z)$, $Z_n = \cos k_nz$, $R'' + R'/r - k_n^2 R = 0$, ограниченное решение $I_0(k_nr)$, коэффициенты из ряда Фурье μ при $r = a$. Функция Грина даёт больше: формулу для любой μ, ядро и симметрию.

4.7 Раздел 3.7 «Проверка решения и его свойства»

Формула (59) — затухание гармоник.

Из асимптотик I_0: $\frac{I_0(k_nr)}{I_0(k_na)} \approx \frac{e^{k_nr}/\sqrt{k_nr}}{e^{k_na}/\sqrt{k_na}} = \sqrt{a/r}\, e^{-k_n(a-r)}$. При $r = 0$: $1/I_0(x) \approx \sqrt{2\pi x} e^{-x}$. Мажоранта — геометрическая прогрессия, отсюда равномерная сходимость и почленное дифференцирование.

Уравнение. $I_0(k_nr) \cos k_nz$: $\partial_r^2 + \frac{1}{r}\partial_r$ даёт $k_n^2(I_0'' + I_0'/x) = k_n^2 I_0$, ∂_z^2 даёт $-k_n^2$; сумма 0.

Формула (60) — температура на оси.

$I_0(0) = 1$. Производная по r на оси равна нулю: $I_0' = I_1$, $I_1(0) = 0$.

Формула (61) — ряд Фурье граничной функции.

При $r = a$ отношение равно 1 — получаем разложение μ по косинусам. Теорема Дирихле: для кусочно-гладкой функции ряд сходится к $\frac{\mu(z-0)+\mu(z+0)}{2}$. В $z = c$: $\frac{0+T_0}{2}$. Гиббс: выброс $\approx 0{,}0895$ от величины скачка у любой частичной суммы — ширина выброса уменьшается, высота нет (рисунок 3).

Формула (62) — средняя по высоте.

$\int_0^h \cos(\pi n z/h)\, dz = 0$ при $n \geqslant 1$. Смысл: поток через соосный цилиндр $Q = -2\pi r k \int T_r\, dz = -2\pi r k \frac{d}{dr} \int T\, dz = 0$ — в стационаре и без источников внутри соосного цилиндра суммарный поток через его поверхность ноль (торцы изолированы).

Симметрия при $c = h/2$**:** $T(r, h-z) = T_0 - T(r, z)$ — замена «$z \to h-z$, холодное $\leftrightarrow$ горячее».

Предельные случаи. $a \gg h$ — диск: далеко от края $T \approx T_0(1 - c/h)$. $a \ll h$ — стержень: $T \approx \mu(z)$, переход на длине $\sim a$.

Число слагаемых $N \approx \frac{h}{\pi(a-r)} \ln \frac{1}{\gamma}$: из условия $e^{-\pi N(a-r)/h} \approx \gamma$.

Таблица 1. Для $r/a \leqslant 0{,}5$ хватает 5–10 членов; для $r/a = 0{,}9$ нужно около 50.

4.8 Раздел 3.8 «Распределение температуры» и рисунки

Рисунок 3 — частичные суммы на $r = a$: $N = 3$ — грубое приближение, $N = 60$ — почти ступенька с «ушами» Гиббса.

Рисунок 4 — изотермы в осевом сечении. Цвет — T/T_0; левая половина — зеркальная копия. Все изотермы сходятся в точку скачка (a, c); к торцам подходят под прямым углом (условие Неймана). Около (a, c) $T \approx T_0(\frac{1}{2} + \psi/\pi)$ — как у плоской задачи с разрывом: функция угла ψ гармонична ($\Delta\psi = 0$ на плоскости), на верхней части границы ($\psi = \pi/2$) даёт T_0, на нижней ($\psi = -\pi/2$) — 0.

Рисунок 5 — профили $T(z)$ на разных r. Чем ближе к оси, тем плавнее. Все пересекают уровень $0{,}5$ около $z = c$, средние равны $0{,}6$.

Почему $T(0, c) > T_0/2$**:** горячий пояс $h - c = 0{,}6h$ длиннее холодного $0{,}4h$, средняя температура $0{,}6\, T_0$.

5 Выводы, которые могут попросить воспроизвести

5.1 Представление $T(M_0) = -\iint \mu\, G_n\, dS$

1) Вторая формула Грина. 2) Вырезать шар B_η; левая часть 0. 3) На сфере: $G_n = 1/(4\pi\eta^2)$, интеграл $\to T(M_0)$; GT_n-часть $\to 0$. 4) На торцах $T_n = G_n = 0$, на боковой $G = 0$, $T = \mu$. 5) Перенести — знак минус.

5.2 Задача Штурма–Лиувилля по z

Три случая по знаку λ (см. отчёт, (37)–(38)). Быстрый аргумент $\lambda \geqslant 0$: $\int_0^h Z(Z'' + \lambda Z)dz = 0$, $\int ZZ'' = [ZZ']_0^h - \int Z'^2 = -\int Z'^2 \Rightarrow \lambda \int Z^2 = \int Z'^2 \geqslant 0$.

5.3 Радиальная функция Грина при $m = 0$, $n = 0$ (самая простая)

$(rg')' = -\delta(r - r_0)$. При $r \neq r_0$: $rg' = \text{const}$, $g = A + B\ln r$. Слева ограниченность $\Rightarrow g = A$. Справа $g(a) = 0 \Rightarrow g = B\ln(a/r)$. Непрерывность: $A = B\ln(a/r_0)$. Скачок: $r_0\big(g'(r_0 + 0) - g'(r_0 - 0)\big) = r_0(-B/r_0 - 0) = -1 \Rightarrow B = 1$. Итог $g_{00} = \ln(a/r_>)$.

5.4 Радиальная функция Грина при $n \geqslant 1$

$g = AI_m(k_n r)$ слева, $g = By_2(r)$ справа, $y_2 = I_m(k_n a)K_m(k_n r) - K_m(k_n a)I_m(k_n r)$. Непрерывность: $A = y_2(r_0)/C$, $B = I_m(k_n r_0)/C$. Скачок: $\frac{r_0}{C}\big(I_m y_2' - k_n I_m' y_2\big) = -1$. В скобке слагаемые с $K_m(k_n a)$ сокращаются, остаётся $I_m(k_n a)k_n(I_m K_m' - I_m' K_m) = I_m(k_n a)k_n \cdot (-\frac{1}{k_n r_0})$. $C = I_m(k_n a)$.

5.5 Вронскиан $I_m K_m' - I_m' K_m = -1/x$

Формула Лиувилля: $(xW)' = 0$ для уравнения $(xy')' - (x + m^2/x)y = 0$ (доказательство: $y_1(py_2')' - y_2(py_1')' = 0$, это $(p(y_1 y_2' - y_2 y_1'))' = 0$). Константа по асимптотикам: -1.

5.6 От G к ответу

$\partial g_{mn}/\partial r|_{r=a} = -\frac{1}{a}\frac{I_m(k_n r_0)}{I_m(k_n a)}$ (через вронскиан в точке $k_n a$). Подставить в $T = -\iint \mu G_n \, a \, d\varphi \, dz$; $\int_0^{2\pi} \cos m(\varphi - \varphi_0) d\varphi = 2\pi\delta_{m0}$; множители: $a \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi h} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{h}$. Интегралы от μ — элементарные.

5.7 Проверка граничных условий в ответе

Торцы: $\partial_z \cos(\pi n z/h) \propto \sin(\pi n z/h) = 0$ при $z = 0, h$. Боковая: ряд Фурье μ. Ось: $I_0(0) = 1$ — конечно.

6 Вопросы и ответы

6.1 О функции Грина

1. Что такое функция Грина вашей задачи?

Функция $G(M, M_0)$, которая по M удовлетворяет $\Delta G = -\delta(M, M_0)$ в цилиндре, $G = 0$ на боковой поверхности и $\partial G/\partial z = 0$ на торцах. Это температура от точечного источника единичной мощности (при $k = 1$) в точке M_0 при охлаждённой до нуля боковой поверхности и изолированных торцах.

2. Почему условия для G именно такие?

Чтобы в формуле Грина исчезли неизвестные величины. На боковой поверхности известна T, но не $\partial T/\partial n$ — поэтому $G = 0$ там. На торцах известна $\partial T/\partial n = 0$, но не T — поэтому $\partial G/\partial n = 0$.

3. Почему в уравнении для G минус перед δ?

Это соглашение, принятое в [2]: тогда $G > 0$ и $G \approx 1/(4\pi R)$ около источника, а уравнение совпадает со стационарным уравнением $k\Delta T = -F$ для источника $F = \delta$, $k = 1$. С $+\delta$ изменился бы знак G и знак в формуле (36).

4. Что такое дельта-функция?

Обобщённая функция: равна нулю вне точки M_0, интеграл по любой области, содержащей M_0,

равен 1; $\iiint f\delta\, dV = f(M_0)$. Модель точечного источника.

5. Откуда $1/(4\pi R)$?

Это фундаментальное решение уравнения Лапласа в пространстве: сферически-симметричное гармоническое при $R \neq 0$, поток градиента через любую сферу -1. Физически — температура от точечного источника в бесконечной среде.

6. Почему функция Грина симметрична, и что это значит физически?

Из формулы Грина для двух функций Грина с разными источниками. Физически — взаимность: источник в M_1 создаёт в M_2 ту же температуру, что источник в M_2 в M_1.

7. Зачем вырезать шар? Почему нельзя сразу подставить?

Формула Грина требует гладких функций, а G в M_0 бесконечна. В области без шара всё гладко, а предел интеграла по сфере даёт $T(M_0)$.

8. Почему интеграл по сфере стремится именно к $T(M_0)$?

$\partial G/\partial n \approx \frac{1}{4\pi\eta^2}$ (нормаль к центру), площадь $4\pi\eta^2$, T непрерывна — среднее T по сфере $\to T(M_0)$.

9. А что с разрывом μ в точке $z = c$?

Вырезается тонкий тор вокруг окружности разрыва; на нём подынтегральная функция ограничена, площадь $\to 0$. Формула остаётся верной. Дополнительно проверено численно.

10. Чем функция Грина лучше простого разделения переменных?

Ответ в виде $T = \int \mu P\, dz$ годится для любой μ — меняется только интеграл. Видны физический смысл (источник, взаимность) и свойства (положительность ядра, $\int P = 1$, отсюда $0 \leqslant T \leqslant T_0$).

11. Получится ли тот же ответ разделением переменных?

Да. $T = R(r)Z(z)$, по z — те же косинусы, по r — $I_0(k_n r)$ (ограниченное на оси), при $n = 0$ — постоянная (а $\ln r$ отбрасываем). Коэффициенты — из ряда Фурье μ при $r = a$.

6.2 О собственных функциях и рядах

12. Почему раскладываем по z и по φ, а не по r?

По ним однородные условия (Неймана на торцах, периодичность), и собственные функции простые — косинусы. По r после этого остаётся ОДУ, которое решается явно.

13. Почему $n = 0$ есть, а в задаче Дирихле его нет?

При условиях Неймана постоянная удовлетворяет $Z'(0) = Z'(h) = 0$, и $\lambda = 0$ — собственное значение. При Дирихле постоянная должна быть нулём.

14. Что такое ε_n?

Множитель Неймана: 1 при $n = 0$, 2 при $n \geqslant 1$. Появляется из-за того, что $\|\cos 0\|^2 = h$, а $\|\cos k_n z\|^2 = h/2$.

15. Почему собственные функции ортогональны?

Задача Штурма–Лиувилля самосопряжённая; для разных λ: $\int_0^h \cos k_n z \cos k_l z\, dz = 0$ при $n \neq l$ — можно проверить прямо по формуле произведения косинусов.

16. Почему в радиальном уравнении $\delta(r - r_0)$ без $1/r$?

В $\delta(M, M_0)$ есть $1/r$, но уравнение умножили на r. Из-за этого и скачок записан как $r_0[g'] = -1$.

6.3 О функциях Бесселя

17. Почему появились функции Бесселя?

Уравнение по r — $g'' + \frac{1}{r}g' - (k^2 + m^2/r^2)g = 0$; заменой $x = kr$ оно становится модифицированным уравнением Бесселя. Слагаемое $\frac{1}{r}g'$ — от цилиндрической геометрии.

18. Почему модифицированные, а не обычные J_0?

Знак при k^2: по z гармоники — косинусы (колеблются), значит, по r — экспоненты (растут/убывают). Сумма вторых производных равна нулю: если по одной переменной $-k^2$, по другой $+k^2$. J_0 появились бы при разложении по r (если бы однородные условия были на боковой поверхности).

19. Что такое I_0, как её посчитать?

$I_0(x) = \sum_j \frac{(x/2)^{2j}}{(j!)^2} = 1 + \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} + \dots$ Положительна, возрастает, $I_0(0) = 1$, растёт как $e^x/\sqrt{2\pi x}$. $I_0(1) \approx 1{,}266$, $I_0(\pi) \approx 7{,}38$.

20. Почему K_m отбрасываем при $r < r_0$?

$K_m \to \infty$ при $r \to 0$, а на оси температура конечна.

21. Что такое вронскиан и зачем он?

$W = y_1 y_2' - y_1' y_2$ — определитель из решений и их производных. Он нужен для постоянной C в функции Грина ОДУ и для производной G на границе. Для этого уравнения $W(I_m, K_m) = -1/x$.

22. Чему равно $I_0'(x)$?

$I_1(x)$; при $x = 0$ ноль — отсюда $\partial T/\partial r = 0$ на оси.

6.4 О решении

23. Объясните каждую часть итоговой формулы.

$T_0(1 - c/h)$ — среднее μ по высоте; $\frac{2T_0}{\pi n} \sin \frac{\pi n c}{h}$ — коэффициент Фурье μ (с минусом); $\frac{I_0(\pi n r/h)}{I_0(\pi n a/h)}$ — затухание n-й гармоники к оси; $\cos \frac{\pi n z}{h}$ — собственная функция по z.

24. Почему в ответе нет φ, k, C, ρ?

φ — интеграл по углу оставил только $m = 0$ (осевая симметрия). k, C, ρ — уравнение Лапласа их не содержит.

25. Почему решение в точке (a, c) не определено?

Там скачок граничной функции; пределы с разных сторон разные (от 0 до T_0 в зависимости от направления). Ряд в этой точке даёт $T_0/2$, но это не предел решения.

26. Сходится ли ряд? Как быстро?

Внутри — экспоненциально: члены $\sim \frac{1}{n}\sqrt{a/r}e^{-\pi n(a-r)/h}$. На боковой поверхности — как ряд Фурье разрывной функции, $\sim 1/n$, неравномерно, с эффектом Гиббса.

27. Сколько членов ряда надо взять?

$N \approx \frac{h}{\pi(a-r)} \ln \frac{1}{\gamma}$; около оси — 5–10, около стенки — десятки и сотни (таблица 1).

28. Что такое эффект Гиббса?

Частичные суммы ряда Фурье разрывной функции вблизи разрыва превышают скачок примерно на 9 % при любом N; область выброса сужается, но его высота не уменьшается. Внутри цилиндра его нет — высокие гармоники подавлены.

29. Почему средняя по высоте температура постоянна?

Тепловой поток через любой соосный цилиндр равен нулю (нет источников, торцы изолированы), а он пропорционален $\frac{d}{dr}\int_0^h T\,dz$.

30. Выполняется ли $0 \leqslant T \leqslant T_0$ в вашем решении?

Да: ядро $P \geqslant 0$ и $\int P\,dz = 1$, значит, T — взвешенное среднее значений $\mu \in [0, T_0]$. Видно и по рисункам.

31. Что будет при $c = h/2$?

Чётные гармоники исчезнут, $T(r, h-z) = T_0 - T(r, z)$; изотерма $T_0/2$ — горизонтальная прямая $z = h/2$.

32. Что будет при $c \to 0$ или $c \to h$?

$c \to 0$: вся боковая поверхность при T_0, $\sin(\pi nc/h) \to 0$, $T \to T_0$. $c \to h$: $1 - c/h \to 0$, $\sin(\pi n) = 0$, $T \to 0$. Как и должно быть.

33. Как проверяли численно?

Программа `code/analytic.py`: вронскиан и скачок g_{mn}; симметрия G; разностная проверка уравнения и условий на торцах; ряд при $r = a$ против μ; интеграл с $\partial G/\partial n$ против суммы ряда ($0{,}7617\,T_0$ в обоих случаях). Функции Бесселя — из библиотеки scipy, это допустимо: на этапе 3 запрет относится к готовым решателям разностной задачи.

34. Почему изотермы подходят к торцам под прямым углом?

$\partial T/\partial z = 0$: градиент горизонтален, а изотерма перпендикулярна градиенту, то есть вертикальна у торца.

35. Почему все изотермы выходят из точки (a, c)?

Каждое значение между 0 и T_0 на границе достигается только в точке разрыва. Около неё решение — функция угла ψ, изотермы — лучи.

6.5 «А что, если…»

36. Если бы торцы держали при $T = 0$?

По z были бы синусы, $n \geqslant 1$, и решение $\sum b_n \frac{I_0(\pi nr/h)}{I_0(\pi na/h)} \sin\frac{\pi nz}{h}$ со своими b_n.

37. Если бы T была задана на торцах, а боковая поверхность изолирована?

Однородные условия были бы по r: $R'(a) = 0$, собственные функции $J_0(\mu_k r/a)$, $J_1(\mu_k) = 0$; по z — ch, sh.

38. Если бы μ зависела от угла?

Остались бы гармоники $m \neq 0$ с $I_m(k_n r)$; формула (36) та же.

39. Если в цилиндре есть источники F?

Добавится объёмный интеграл: $T(M_0) = \frac{1}{k}\iiint GF\,dV - \iint \mu G_n\,dS$.

7 Ловушки

1. Перепутать k (теплопроводность) и $k_n = \pi n/h$.
2. Потерять гармонику $n = 0$ — без неё ответ не имеет средней температуры $T_0(1 - c/h)$.
3. Написать J_0 вместо I_0 (неправильный знак при k^2).
4. Забыть ε_n: при $n \geqslant 1$ множитель 2, при $n = 0$ — 1.
5. Знак в $T(M_0) = -\iint \mu\,\partial G/\partial n\,dS$: минус, а $\partial G/\partial n < 0$ на стенке, так что всё положительно.
6. Сказать, что ряд на боковой поверхности сходится равномерно.
7. Сказать, что в (a, c) температура равна $T_0/2$: решение там разрывно, $T_0/2$ — только значение ряда.
8. Сказать, что G должна быть ограничена на оси «как условие»: в 3D ось — внутренние точки, условия там нет; ограниченность g_{mn} на оси — следствие.
9. Путать ρ (плотность) и η (радиус шара).
10. Говорить «K_m — функция Бесселя второго рода»: это Y_m (Неймана). K_m — модифицированная функция второго рода (Макдональда).

8 Самопроверка

Могу ли я без подсказок:

- ☐ определить функцию Грина и объяснить каждое условие;
- ☐ вывести $T(M_0) = -\iint \mu G_n\,dS$ с вырезанием шара;
- ☐ решить задачу Штурма–Лиувилля по z (три случая λ);
- ☐ разложить $\delta(z - z_0)$ и $\delta(\varphi - \varphi_0)$;
- ☐ получить уравнение для g_{mn} и условия сшивания;
- ☐ построить g_{00} и g_{mn} при $n \geqslant 1$, вывести $C = I_m(k_n a)$;
- ☐ объяснить, почему I_m, а не J_m, и почему K_m отброшена слева;
- ☐ получить вронскиан по формуле Лиувилля и асимптотикам;
- ☐ вычислить $\partial G/\partial n$ на стенке и интеграл по углу;
- ☐ посчитать $\int \mu \cos k_n z\,dz$;

- ☐ написать итоговую формулу и объяснить каждый множитель;
- ☐ проверить все условия задачи для ответа;
- ☐ объяснить Гиббса, $T_0/2$ в точке скачка, среднюю температуру;
- ☐ объяснить рисунки 3–5 и таблицу 1.